

2026 分析题三

2023 年 9 月 9 日

1. 证明: $\left(\frac{\sin x}{x}\right)^3 > \cos x$, 其中 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$. 讨论当 $m \geq 4$, 如下不等式

$$\left(\frac{\sin x}{x}\right)^m > \cos x, \quad x \in (0, \frac{\pi}{2})$$

是否仍然成立?

2. 设 $f(x)$ 于 $[a, b]$ 可积, 并且存在正数 $M \geq m > 0$, 使得对任意 $x \in [a, b]$ 有 $m \leq f(x) \leq M$. 证明:

$$(b-a)^2 \leq \int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b \frac{dx}{f(x)} \leq \frac{(M+m)^2}{4Mm} \cdot (b-a)^2.$$

此外, 给出等式成立的充分必要条件.

3. 称 $s(x)$ 是 $[a, b]$ 上的阶梯函数, 如果存在 $[a, b]$ 的一个划分 $\mathcal{P}: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$, 使得 $s(x)$ 于每个开区间 (x_{i-1}, x_i) 均为常值函数 (每个区间的常数值可以互不相同). 证明如下命题:

(i) 如果 $s(x)$ 是 $[a, b]$ 上的阶梯函数, 则 $s(x)$ 黎曼可积. 此外, 如果对划分 $\mathcal{P}: a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$ 有 $s(x) = c_i, x \in (x_{i-1}, x_i)$, 其中 $1 \leq i \leq n$, 那么

$$\int_a^b s(x) dx = \sum_{i=1}^n c_i (x_i - x_{i-1}).$$

(ii) 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的可积函数, 那么对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $[a, b]$ 上的阶梯函数 $s(x)$ 使得

$$\int_a^b |f(x) - s(x)| dx < \epsilon.$$

(注释: 在积分意义下, 可积函数可以用阶梯函数逼近.)

4. 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数, $\varphi(x)$ 是 $[a, b]$ 上的正连续函数, 即对任意的 $x \in [a, b]$ 有 $\varphi(x) > 0$. 证明如下等式:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b |f(x)|^n dx \right)^{1/n} &= \max_{a \leq x \leq b} |f(x)|; \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_a^b |f(x)|^{n+1} \varphi(x) dx}{\int_a^b |f(x)|^n \varphi(x) dx} &= \max_{a \leq x \leq b} |f(x)|. \end{aligned}$$

5. 利用阶梯函数可以逼近可积函数的技巧, 证明如下命题和结论:

(i) 黎曼-勒贝格引理;

(ii) 积分第二中值定理;

(iii) 广义的黎曼-勒贝格引理: 设 $f(x)$ 于 $[a, b]$ 可积, $g(x)$ 是周期 $T > 0$ 的函数, 并且 $g(x)$ 于 $[0, T]$ 可积, 则有

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)g(\lambda x)dx = \left(\frac{1}{T} \int_0^T g(x)dx \right) \int_a^b f(x)dx.$$

特别地, 我们有

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)|\sin(\lambda x)|dx = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)|\cos(\lambda x)|dx = \frac{2}{\pi} \int_a^b f(x)dx.$$

6. 设 $g(x)$ 是 $(-\infty, \infty)$ 上局部可积的有界函数, 即 $g(x)$ 满足如下两条性质:

(i) 存在 $M > 0$ 使得 $|g(x)| \leq M$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 成立;

(ii) 对任意的有限区间 $[\alpha, \beta] \subseteq \mathbb{R}$, 函数 $g(x)$ 于 $[\alpha, \beta]$ 黎曼可积.

设 $[a, b]$ 是给定的有限区间. 证明: 存在常数 $\mu \in \mathbb{R}$ 使得

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)g(\lambda x)dx = \mu \int_a^b f(x)dx$$

对任意的 $[a, b]$ 上的可积函数 $f(x)$ 成立, 当且仅当

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \int_0^x g(t)dt = \mu.$$

7. 设 n 是正整数, $\alpha > 0$ 为正数. 证明如下命题:

(1) 对任意的黎曼可积函数 $f \in R[a, b]$, 均有

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)|\sin(\lambda x^n)|dx = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)|\cos(\lambda x^n)|dx = \frac{2}{\pi} \int_a^b f(x)dx.$$

(2) 如果 $b > a > 0$, 那么对任意的 $f \in R[a, b]$ 都有

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)|\sin(\lambda x^\alpha)|dx = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)|\cos(\lambda x^\alpha)|dx = \frac{2}{\pi} \int_a^b f(x)dx.$$

(3) 对任意非常数的实系数多项式 $p \in \mathbb{R}[x]$, 以及任意的 $f \in R[a, b]$ 都有

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)|\sin(\lambda p(x))|dx = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)|\cos(\lambda p(x))|dx = \frac{2}{\pi} \int_a^b f(x)dx.$$

8. 证明: 对任意的 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 如下不等式成立,

$$\tan x \left(\sin x - \frac{\sin^3 x}{3} \right)^2 \left[\ln \left(\frac{1 + \sin x}{1 - \sin x} \right) \right]^4 > 16x^7.$$